



Problema B

Hittast

! Las propuestas para este problema solo se considerarán aceptadas si obtienen al menos una puntuación de 100

IDIOMAS

en es

Álfur y Benedikt están enamorados y no desean otra cosa que pasar tiempo juntos. Por desgracia, no viven cerca unos de ellos otros. Álfur vive en Helsinki, pero Benedikt reside en Buenos Aires. Así que no pueden quedar cuando quieran. Decidieron para coordinar dónde y cuándo quedar después.

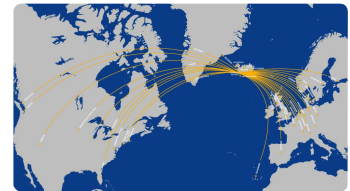


Imagen de [icelandair.com](https://www.icelandair.com) con permiso

Se ha decidido una fecha, pero no una ubicación. No tienen Preferencia por la ubicación, siempre que estén juntos. Pero Álfur es estudiante universitario, así que su presupuesto es limitado. Te han pedido que busques la solución más barata para ellos.

Benedikt ha escrito todos los posibles lugares de reunión y Encontré la opción de alojamiento más barata en cada ubicación. También Encontré varias opciones de viaje entre las ubicaciones. Álfur y Benedikt tienen tarjetas de crédito diferentes, así que puede que no Consigue los mismos precios. ¿Puedes usar esta información para encontrar el La opción más barata para estos tortolitos.

Entrada

La primera línea de la entrada contiene dos enteros n ($2 \leq n \leq 10^5$), el número de ubicaciones, y m ($1 \leq m \leq 10^5$), El número de opciones de viaje entre ubicaciones. Helsinki es Ubicación 1 y Buenos Aires es ubicación n . El La segunda línea contiene n enteros, $g_1, \dots, g_n$, donde g_i es El precio del alojamiento en la ubicación i .

Lo siguiente m líneas, cada uno con cuatro enteros u, v, a y b , indicando que puedes viajar de u y v en ambas direcciones, que el coste pues Álfur es a , y que el coste para Benedikt es b . Tenemos $1 \leq u, v \leq n$ y $u \neq v$. Benedikt solo era Interesado en la opción de viaje más barata entre las ubicaciones, así que cada par u, v aparece como mucho una vez.

Todos los precios en la entrada son al menos 0 y como mucho 10^4 .

Puedes suponer que todas las ubicaciones son accesibles desde todas otras ubicaciones.

Producción

Imprime un solo entero, el coste más barato para Álfur y Benedikt para reunirme.

Puntuación

Grupo	Puntos	Restricciones
1	10	Las únicas ubicaciones son Helsinki y Buenos Aires: $n = 2, m = 1$
2	20	No hay coste de viaje, solo de alojamiento
3	30	$2 \leq n \leq 100$
4	40	Sin más restricciones

Entrada de muestra 1

```
2 1
10 1
1 2 50 60
```



Salida de muestra 1

```
51
```



Entrada de muestra 2

```
4 6
1000 400 450 900
3 4 0 0
1 2 0 0
1 4 0 0
3 1 0 0
2 3 0 0
4 2 0 0
```



Salida de muestra 2

400



Entrada de Ejemplo 3

```
4 6
0 4 5 0
3 4 1 2
1 2 2 3
1 4 9 9
3 1 3 3
2 3 2 1
4 2 5 3
```



Salida de Muestra 3

4



